

Supplementary Material

能效感知深度学习编译综述：编码、证据与可复现性

何欣程、刘岩

2026-09-23

本文件的机器可读版本与全部数据文件见配套仓库：

<https://github.com/itachiliu/Energy-Aware-Deep-Learning-Compilation>

正文中的补充材料均指该仓库。

A. 本文件与文件索引

正文之外的所有证据按用途分成七组。文件路径相对仓库根目录：

- **S1 · 0/18 证据**: ecosystem/ecosystem-selection.md;
- **S2 · 矩阵计数**: matrix/matrix-counts-4x4.md、matrix-counts-4x4.tex、matrix/count_matrix.py;
- **S3 · 编码与一致性**: coding/coding-121-final.csv、四份第一轮独立编码表 coding-sheet-A/B-v2.csv 与 -v3.csv、两份示例 codebook-*-worked-examples.csv、受控词表 coding-rubric-v2.md 与 -v3.md、争议清单 reconciliation-sheet.csv、两轮复议记录 reconciliation-resolution-1-full.csv 与 -2.csv、最终决议表 reconciliation-resolution-final.txt、第三轮裁定包 adjudication-round3-*, 以及 coding/kappa/ 下的 κ 、归并与附录同步脚本及其报告;
- **S4 · 历史审计**: audit/appendix-matrix-code.csv、code_matrix.py、internal-audit.md;
- **S5 · 独立抽查**: audit/coding-audit-sample30.csv、coding-audit-protocol.md、audit_coding.py;
- **S6 · 最小验证实验**: experiment/ (协议、各轮结果表、环境快照、作业包与绘图脚本); 逐次测量的原始日志汇总在 experiment/data/raw-measurement-logs.zip;
- **S7 · 追踪与环境**: methodology/2026-preprint-tracking.md、experiment/ENV_REQUIREMENTS.md;
- **检索与筛选**: methodology/prisma_counts.csv, 逐库重建的复核用检索式见论文附录 B。

1 S1 · 0/18 生态表：系统与证据载体

打标依据优先级：论文 > 官方文档 > 公开源码；标注源码位置的条目可直接复核。0/18 的范围为“本综述选取的 18 个代表性通用/生产级栈（16 个独立项目）”，时间切片为 2026-05。

#	系统/组件	论文/文档证据	源码/可复核点
1	TVM	chen_tvm_2018	开 源; ProgramMeasurer 位 于 <code>src/auto_scheduler/measure.cc</code>
2	Ansor (TVM)	zheng_ansor_2020	同上; 代价模型以延迟为默认预测目标
3	TVM Unity / Relax	tvm_unity	官方仓库/文档 (版本定稿固定)
4	TorchInductor	ansel_pytorch_2024	官方仓库/文档 (版本定稿固定)
5	Triton	triton	官方仓库 (版本定稿固定)
6	XLA	openxla	ProfileGuidedLatencyEstimator; GPU Speed-of-Light 代价模型
7	IREE	iree	官方仓库/文档 (版本定稿固定)
8	TensorRT	nvidia_tensorrt	文档级; 闭源, 外围组件开源
9	TensorRT-LLM	nvidia_trtllm	开源仓库; 执行依赖闭源 TRT 运行时
10	OpenVINO	intel_openvino	官方仓库/文档 (版本定稿固定)
11	ONNX Runtime	onnxruntime	官方仓库/文档 (版本定稿固定)
12	TFLite / NNAPI	google_tflite	文 档 级; ANEURALNET- WORKS_PREFER_LOW_POWER
13	Core ML	apple_coreml	文档级; MLComputeUnits 枚举
14	ExecuTorch	executorch	官方仓库/文档 (版本定稿固定)
15	MNN	mnncnn	官方仓库 (版本定稿固定)
16	NCNN	ncnn	官方仓库 (版本定稿固定)
17	Paddle Lite	paddlelite	官方仓库 (版本定稿固定)
18	MLC-LLM	mlc_llm	官方仓库 (版本定稿固定)

候选未入选的正文可追溯项: vLLM 等服务期连续批处理运行时 (决策主体为服务期)、2026 预印本 (MileStone/AutoPass/DualScale)、torch.compile 的 Dynamo 前端 (后端由 TorchInductor 承担)。

2 S2 · 4×4 矩阵计数与空格

计数口径:仅统计粒度与机制均落在四类中的附录 A 样本($n = 68$);编码取自 `coding-121-final.csv`, 空格判定结合附录编码与正文代表 (计数脚本 `matrix/count_matrix.py`)。

粒度单元	Analytical	Learned	AutoSearch	Agentic
计算图 (Graph)	6	3	11	0
循环/算子 (Loop/Op)	4	4	19	1
异构放置 (Placement)	2	3	5	0
功耗状态 (Power)	4	3	3	0

行合计: Graph 20、Loop/Op 28、Placement 10、Power 10。

空格 (附录计数为 0 且正文无代表): Placement × Agentic、Power × Agentic。Graph × Agentic 计数为 0, 但以正文非统计代表 (Agentic MLIR) 视为非空格。

3 S3 · 两位编码者独立编码与一致性

编码字段为类别、粒度、机制、对象类型四项, 均由两位编码者按公开受控词表独立完成; 编码手册与示例见 `coding/coding-rubric-v2.md`、`coding-rubric-v3.md` 与 `codebook-v2-worked-examples.csv`、`codebook-v3-worked-examples.csv`。示例表所固定的单元不计入一致性统计。

字段	N	一致率	Cohen's κ
类别	118	79.7%	0.77
粒度	118	74.6%	0.66
机制	114	73.7%	0.65
对象类型	118	89.8%	0.85

机制与对象类型字段在编码手册扩充后进行了第二轮独立编码；第一轮机制的 $\kappa = 0.56$ ，其偏低的取值正是扩充手册中 M1/M2 判据并重做该轮的动因。早期版本中的“核心/桥接/前沿”边界标签 $\kappa = 0.46$ ，已由对象类型字段取代。完整脚本与报告见 `coding/kappa/`。

独立编码共产生 96 个不一致单元（类别 24、粒度 30、机制 30、对象类型 12）。两位编码者先各自逐条复议一遍，31 个单元收敛；对其余 65 个单元改按“先定判据、再落单元”的方式完成第三轮联合复核，形成覆盖全部 96 个单元的决议表（`reconciliation-resolution-final.txt`）：48 个采编码者 A 的取值、16 个采编码者 B 的取值、1 个采用第三值（S01 的粒度）；一度标注待核或注记冲突的 3 个单元（S18、S19、S68 的机制）已回查原文后确认。争议清单见 `reconciliation-sheet.csv`，前两轮复议记录见 `reconciliation-resolution-1-full.csv` 与 `reconciliation-resolution-2.csv`，第三轮裁定包见 `adjudication-round3-guide.md`，归并脚本见 `coding/kappa/merge_reconciliation.py`。

4 S4 · 121 行编码文件与历史审计

- 121 行全部给出类别、粒度、机制、对象类型四列编码（`coding-121-final.csv`；附录镜像 `audit/appendix-matrix-code.csv`）；
- 单编码者阶段的规则式编码与差异清单（`audit/code_matrix.py`、`internal-audit.md`）保留作历史留痕：在该阶段，121 行中 23 行由 S 级覆盖改变默认规则；两人独立编码取代它之后，同一规则与最终编码的差异行数升至 87，说明规则式编码无法替代人工判定；
- 六处易争议条目（WELDER、HAQ、Checkmate、Stream、ODiMO、PowerFlow-DNN）的正文依据见 `matrix/matrix-empty-cells.md`。

5 S5 · 独立抽查协议（可选）

若期刊或审稿人要求非作者抽查：由第三方按 `audit/coding-audit-protocol.md` 填写 `coding-audit-sample` 的独立列，运行 `audit/audit_coding.py` 输出一致率与 Cohen's κ 。

6 S6 · 最小验证实验

本文“小规模验证实验”一节报告的实验，其测量协议、逐次测量、配置矩阵、作业包与绘图脚本均在 `experiment/` 下：说明见 `experiment/README.md`，环境与验收命令见 `experiment/ENV_AND_EXPERIMENT.md`，各轮结果表与摘要连同归档的逐次测量日志见 `experiment/data/`，作业包见 `experiment/job/`，绘图脚本见 `experiment/scripts/`。批次二的完整配置矩阵另以 `experiment/batch2_5models_results.csv` 单独给出。

7 S7 · 2026 窗口后追踪与复现环境

2026 年 5 月检索窗口后的预印本追踪(MileStone、AutoPass、DualScale)清单见 `methodology/2026-preprint` 批次二实验所需环境与验收命令见 `experiment/ENV_REQUIREMENTS.md`。

B. 版本与验证状态

- 正文: XeLaTeX 连编通过, 无未定义引用;
- 编码:`coding/kappa/merge_reconciliation.py`、`matrix/count_matrix.py` 与 `coding/kappa/sync_appendix.py` 可复跑;
- 一致性审计:`audit/audit_scope_appendix_consistency.py` 报告 `no inconsistencies found`; `audit/crosscheck_appendix.py` 报告样本表与机器副本 0 处不匹配;
- 编码者: 两位编码者独立编码, 经两轮复议与第三轮联合裁定; 尚未引入非作者独立抽查 (S5 为可选补强项)。